

PERTEMUAN 6

INTEGRAL TENTU SECARA ANALITIK

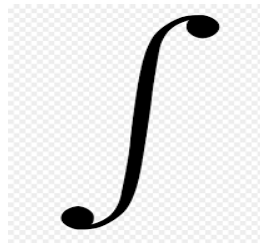
A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan soal integral tentu secara analitik setelah mengikuti pertemuan ini.

B. Uraian Materi

1. Integral

Integral atau yang dikenal juga sebagai naikan merupakan salah satu cabang dari matematika yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkebalikan dengan diferensial atau turunan. Pada umumnya, integral memiliki konsep yakni cara penjumlahan secara terus-menerus, berkesinambungan (kontinu) yang mana oleh karena hal tersebut, integral sering juga disebut sebagai anti turunan karena sifatnya yang berlawanan (berkebalikan) dari diferensial.



Gambar Lambang Integral

Integral secara umum dibedakan menjadi dua yakni integral tidak tentu dan integral tentu. Integral tidak tentu mengacu pada definisi dimana integral merupakan invers atau kebalikan daripada turunan, disisi lain integral tentu memiliki definisi sebagai jumlahan dari sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva atau persamaan tertentu.

Integral secara umum memiliki rumus dasar sebagai berikut,

$$\int kx^n dx = \frac{k}{n+1} x^{n+1} + c$$

Keterangan,

- k = koefisien
- x = variabel
- n = pangkat/derajat dari variabel
- C = konstanta

Andaikan ada sebuah fungsi $f(x)$. Jika kita hendak menentukan luas dari suatu daerah yang dibatasi oleh grafik $f(x)$ maka dapat dapat ditentukan dengan

$$\int_a^b f(x) dx$$

maka

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Keterangan,

- a = batas bawah integral
- b = batas atas integral
- $f(x)$ = persamaan kurva
- $f(x)$ = luasan di bawah kurva $f(x)$

Untuk Trigonometri, Integral trigonometri merupakan kebalikan dari turunan trigonometrinya.

Apabila turunan trigonometri seperti berikut ini,

$$f(x) = \sin x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \cos x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = -\sin x$$

$$f(x) = \tan x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = \sec^2 x$$

$$f(x) = \cot x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = -\csc^2 x$$

$$f(x) = \sec x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = \sec x \cdot \tan x$$

$$f(x) = \csc x, \text{ turunannya adalah } f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$$

Maka, integral trigonometrinya adalah kebalikannya

$$\int \cos x \, dx = \sin x + c$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + c$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + c$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + c$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + c$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + c$$

$$\int \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + c$$

$$\int \sin(ax + b) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + c$$

$$\int \sec^2(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax + b) + c$$

$$\int \operatorname{cosec}^2(ax + b) \, dx = -\frac{1}{a} \cot(ax + b) + c$$

$$\int \tan(ax + b) \cdot \sec(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \sec(ax + b) + c$$

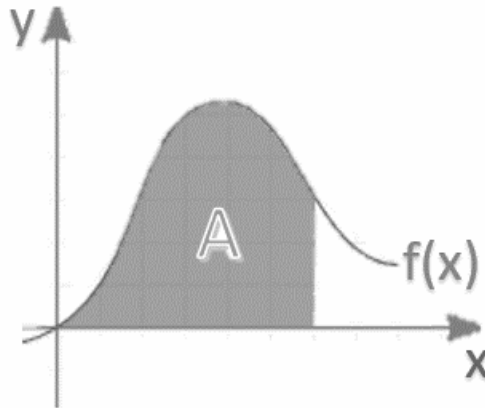
$$\int \cot(ax + b) \cdot \operatorname{cosec}(ax + b) \, dx = -\frac{1}{a} \operatorname{cosec}(ax + b) + c$$

2. Integral Tentu

Integral tentu merupakan integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya, dalam hal ini batas bawah dan atas (rentang $[a, b]$). Apabila integral tak tentu memiliki bentuk persamaan seperti di bawah ini

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

Sehingga menghasilkan grafik integral tak tentu seperti gambar di berikut ini

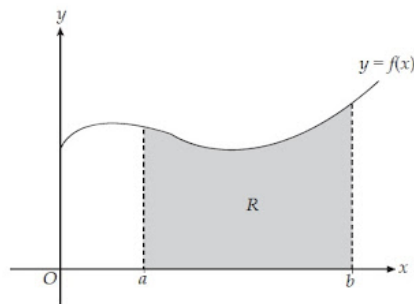


Gambar Grafik Integral Tak tentu

Maka untuk integral tentu memiliki persamaan rumus fungsi sebagai berikut

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Sehingga apabila digambarkan akan menghasilkan grafik integral tentu seperti gambar di berikut ini



Gambar Grafik Integral Tentu

Dari gambar tadi dapat dilihat bahwa grafik kurva tadi telah dibatasi oleh titik a dan b.

Contoh Soal

Carilah hasil dari integral berikut ini

$$\int_0^1 4x^2 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_0^1 4x^2 dx &= \frac{4}{3+1} x^{2+1} \\ &= \left[\frac{4}{3} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{4}{3} (1)^3 - \frac{4}{3} (0)^3 \\ &= 1.333 - 0 \\ &= 1.333\end{aligned}$$

Nilai integral tentunya adalah 1.333

Contoh Soal

Tentukan hasil integral tentu dari

$$\int_{-1}^2 2x^2 - 3x dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_{-1}^2 2x^2 - 3x dx &= \frac{2}{2+1} x^{2+1} - \frac{3}{1+1} x^{1+1} \\ &= \left[\frac{2}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{2}{3} (2)^3 - \frac{3}{2} (2)^2 \right) - \left(\frac{2}{3} (-1)^3 - \frac{3}{2} (-1)^3 \right) \\ &= (5.333 - 6) - (-0.667 - (-1.5)) \\ &= -0.667 - 0.833 \\ &= -1.5\end{aligned}$$

Nilai integral tentunya adalah -1.5

Contoh Soal

Tentukan hasil integral tentu dari

$$\int_{-2}^1 3x^3 + 3x \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_{-2}^1 3x^3 + 3x \, dx &= \frac{3}{4}x^{3+1} + \frac{3}{2}x^{1+1} \\ &= \left[\frac{3}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 \right]_{-2}^1 \\ &= \left(\frac{3}{4}(1)^4 + \frac{3}{2}(1)^2 \right) - \left(\frac{3}{4}(-2)^4 + \frac{3}{2}(-2)^2 \right) \\ &= \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2} \right) - \left(\frac{3}{4}(16) + \frac{3}{2}(4) \right) \\ &= \left(\frac{9}{4} \right) - (12 + 6) \\ &= 2.25 - 18 \\ &= -15.75\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentu-nya adalah -15.75

Contoh Soal

Tentukan hasil integral tentu dari

$$\int_1^2 x^2 + 3x - 2 \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^2 + 3x - 2 \, dx &= \frac{1}{2+1}x^{2+1} + \frac{3}{1+1}x^{1+1} - 2x \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{1}{3}(2)^3 + \frac{3}{2}(2)^2 - 2(2) \right) - \left(\frac{1}{3}(1)^3 + \frac{3}{2}(1)^2 - 2(1) \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{3}(8) + \frac{3}{2}(4) - 2(2) \right) - \left(\frac{1}{3}(1) + \frac{3}{2}(1) - 2(1) \right) \\
&= \left(\frac{8}{3} + 6 - 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + 3 - 2 \right) \\
&= 4.667 - 1.333 \\
&= 3.334
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentu-nya adalah 3.334.

Contoh Soal

Tentukan hasil integral tentu dari

$$\int_{-1}^{0.5} 3x^2 - 2x + 4 \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{0.5} 3x^2 - 2x + 4 \, dx &= \frac{3}{3}x^3 - \frac{2}{2}x^2 + 4x \\
&= [x^3 - x^2 + 4x]_{-1}^{0.5} \\
&= ((0.5)^3 - (0.5)^2 + 4(0.5)) - ((-1)^3 - (-1)^2 + 4(-1)) \\
&= (0.125 - 0.25 + 2) - ((-1) - 1 - 4) \\
&= 1.875 + 6 \\
&= 7.875
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentu-nya adalah 7.875.

Contoh Soal

Tentukan hasil integral tentu dari

$$\int_4^5 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_4^5 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \frac{1}{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}+1} \\&= \left[2x^{\frac{1}{2}} \right]_4^5 \\&= [2\sqrt{x}]_4^5 \\&= (2\sqrt{9}) - (2\sqrt{4}) \\&= (2 \times 3) - (2 \times 2) \\&= 6 - 4 \\&= 2\end{aligned}$$

Jadi, nilai dari integral tentunya adalah 2

Contoh Soal

Diketahui integral sebagai berikut

$$\int_1^c 2x - 4 dx = -1$$

Berapakah nilai 5c?

Jawab

$$\begin{aligned}\int_1^c 2x - 4 dx &= \frac{2}{1+1} x^{1+1} - 4x \\-1 &= [x^2 - 4x]_1^c \\-1 &= (c^2 - 4(c)) - (1^2 - 4(1)) \\-1 &= (c^2 - 4c) - (1 - 4) \\0 &= c^2 - 4c + 4 \\0 &= (c - 2)^2 \\2 &= c\end{aligned}$$

$$5c = 5(2) = 10$$

Jadi nilai dari 5c adalah 10.

Contoh Soal

Tentukan nilai dari

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sin 3x + \cos 3x) dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sin 3x + \cos 3x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 3x dx + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x dx \\&= \left[-\frac{1}{3} \cos 3x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} + \left[\frac{1}{3} \sin 3x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\&= \left[\left(-\frac{1}{3} \cos 3 \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) - \left(-\frac{1}{3} \cos 3(0) \right) \right] + \left[\left(\frac{1}{3} \sin 3 \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) - \left(\frac{1}{3} \sin 3(0) \right) \right] \\&= 0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 0 \\&= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral berikut

$$\int_2^3 \sin 5x dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_2^3 \sin 3x dx &= \left[-\frac{1}{3} \cos 3x \right]_2^5 \\&= \left(-\frac{1}{3} \cos 3(5) \right) - \left(-\frac{1}{3} \cos 3(2) \right) \\&= \left(-\frac{1}{3} \cos 3(5) \right) - \left(-\frac{1}{3} \cos 3(2) \right)\end{aligned}$$

$$= (-0.30210) - (-0.32826)$$

$$= 0.02616$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 0.02616

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_1^4 2x^3 + 3x^2 - 2x \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned} \int_1^4 2x^3 + 3x^2 - 2x \, dx &= \frac{2}{3+1} x^{3+1} + \frac{3}{2+1} x^{2+1} - \frac{2}{1+1} x^{1+1} \\ &= \left[\frac{1}{2} x^4 + x^3 - 2x^2 \right]_1^4 \\ &= \left(\frac{1}{2} (4)^4 + (4)^3 - 2(4)^2 \right) - \left(\frac{1}{2} (1)^4 + (1)^3 - 2(1)^2 \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} (256) + 64 - 32 \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 - 2 \right) \\ &= (160) - \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &= 160.5 \end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 160.5

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_0^1 4x^3 - x^2 + 21 \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_0^1 4x^3 - x^2 + 21 \, dx &= \frac{4}{3+1} x^{3+1} - \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 21x \\
&= \left[x^4 - \frac{1}{3} x^3 + 21x \right]_0^1 \\
&= \left((1)^4 - \frac{1}{3} (1)^3 + 21(1) \right) - \left((0)^4 - \frac{1}{3} (0)^3 + 21(0) \right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{3} + 21 \right) - 0 \\
&= 1 - \frac{1}{3} + 21 \\
&= 21.667
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 21.667

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_{-3}^{-1} -14x^2 + 21x - 30 \, dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_{-3}^{-1} -14x^2 + 21x - 30 \, dx &= -\frac{14}{2+1} x^{2+1} + \frac{21}{1+1} x^{1+1} - 30x \\
&= \left[-\frac{14}{3} x^3 + \frac{21}{2} x^2 - 30x \right]_{-3}^{-1} \\
&= \left(-\frac{14}{3} (-1)^3 + \frac{21}{2} (-1)^2 - 30(-1) \right) - \left(-\frac{14}{3} (-3)^3 + \frac{21}{2} (-3)^2 - 30(-3) \right) \\
&= \left(\frac{14}{3} + \frac{21}{2} + 30 \right) - \left(\frac{378}{3} + \frac{189}{2} + 90 \right) \\
&= (4.666 + 10.5 + 30) - (126 + 94.5 + 90) \\
&= 45.166 - 310.5
\end{aligned}$$

$$= -265.334$$

Jadi nilai integral tentunya adalah -265.334

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini apabila $\pi = 3.14$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} -x^2 + 2dx$$

Jawab

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 2dx &= 2x \, dx \\ &= [2x]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \left(2\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) - \left(2\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) \\ &= \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{6} \\ &= \frac{(2\pi(6)) - (2\pi(3))}{3 \times 6} \\ &= \frac{12\pi - 6\pi}{18} \\ &= \frac{6\pi}{18} \\ &= \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{3.14}{3} \\ &= 1.04666 \end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 1.04666

Contoh Soal

jika nilai dari $\int_b^a f(x) dx = 5$ dan $\int_c^a f(x) dx = 0$, maka $\int_c^b f(x) dx = ?$

Jawab

Sifat integral tentu

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Maka,

$$\int_b^a f(x) dx = 5 \text{ menjadi } \int_a^b f(x) dx = -5$$

$$\int_c^a f(x) dx = 0 \text{ menjadi } \int_a^c f(x) dx = 0$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \int_c^b f(x) dx &= \int_c^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx \\ &= 0 + (-5) \\ &= -5 \end{aligned}$$

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_1^2 (2x^2 - 3)^2 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_1^2 (2x^2 - 3)^2 dx &= \int_1^2 (4x^4 - 12x^2 + 9) dx \\
&= \frac{4}{4+1} x^{4+1} - \frac{12}{2+1} x^{2+1} + 9x \\
&= \left[\frac{4}{5} x^5 - \frac{12}{3} x^3 + 9x \right]_1^2 \\
&= \left(\frac{4}{5} (2)^5 - \frac{12}{3} (2)^3 + 9(2) \right) - \left(\frac{4}{5} (1)^5 - \frac{12}{3} (1)^3 + 9(1) \right) \\
&= \left(\frac{4}{5} (32) - 4(8) + 9(2) \right) - \left(\frac{4}{5} (1) - \frac{12}{3} (1) + 9(1) \right) \\
&= \left(25\frac{3}{5} - 14 \right) - \left(5\frac{4}{5} \right) \\
&= 17\frac{2}{5}
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah $17\frac{2}{5}$

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_1^3 5x^3 - 10 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_1^3 5x^3 - 10 dx &= \frac{5}{3+1} x^{3+1} - 10x \\
&= \left[\frac{5}{4} x^4 - 10x \right]_1^3 \\
&= \left(\frac{5}{4} (3)^4 - 10(3) \right) - \left(\frac{5}{4} (1)^4 - 10(1) \right) \\
&= \left(\frac{5}{4} (81) - 30 \right) - \left(\frac{5}{4} - 10 \right) \\
&= 71.25 - (-8.75) \\
&= 80
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 80

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_{-2}^3 2x - 4x^3 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_{-2}^3 2x - 4x^3 dx &= \frac{2}{1+1}x^{1+1} - \frac{4}{3+1}x^{3+1} \\ &= [x^2 - x^4]_{-2}^3 \\ &= ((3)^2 - (3)^4) - ((-2)^2 - (-2)^4) \\ &= (9 - 81) - (4 - 16) \\ &= -72 + 12 \\ &= -60\end{aligned}$$

Jadi nilai integrasi tentunya adalah -60

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_{-4}^8 4x - 7 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}\int_{-4}^8 4x - 7 dx &= \frac{4}{1+1}x^{1+1} - 7x \\ &= [2x^2 - 7x]_{-4}^8 \\ &= (2(8)^2 - 7(8)) - (2(-4)^2 - 7(-4))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (2(64) - 7(8)) - (2(16) - 7(-4)) \\
&= (128 - 56) - (32 + 28) \\
&= 72 - 60 \\
&= 12
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 12

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_0^2 8x^2(x - 3) dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_0^2 8x^2(x - 3) dx &= 8x^3 - 24x^2 \\
&= \frac{8}{3+1}x^{3+1} - \frac{24}{2+1}x^{2+1} \\
&= \frac{8}{4}x^4 - \frac{24}{3}x^3 \\
&= [2x^4 - 8x^3]_0^2 \\
&= (2(2)^4 - 8(2)^3) - (2(0)^4 - 8(0)^3) \\
&= (2(16) - 8(8)) - 0 \\
&= 32 - 64 \\
&= -32
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah -32

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_{-2}^1 2 - (x^2 - 4x - 3) dx$$

Jawab

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 2 - (x^2 - 4x - 3) dx &= -x^2 + 4x + 5 dx \\ &= -\frac{1}{2+1} x^{2+1} + \frac{4}{1+1} x^{1+1} + 5x \\ &= \left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 + 5x \right]_{-2}^1 \\ &= \left(-\frac{1}{3} (1)^3 + 2(1)^2 + 5(1) \right) - \left(-\frac{1}{3} (-2)^3 + 2(-2)^2 + 5(-2) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{3} + 2 + 5 \right) - \left(-\frac{1}{3} (-8) + 2(4) + 5(-2) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{3} + 7 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 \right) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{8}{3} + 7 + 2 \\ &= -\frac{9}{3} + 9 \\ &= -3 + 9 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 6

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_{-8}^{-2} 6t - 9t dt$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_{-8}^{-2} 6t - 9t^2 dt &= \frac{6}{1+1} t^{1+1} - \frac{9}{2+1} t^{2+1} \\
&= \frac{6}{2} t^2 - \frac{9}{3} t^3 \\
&= 3t^2 - 3t^3 \\
&= [3t^2 - 3t^3]_{-8}^{-2} \\
&= (3(-2)^2 - 3(-2)^3) - (3(-8)^2 - 3(-8)^3) \\
&= (3(4) - 3(-8)) - (3(16) - 3(-512)) \\
&= (12 + 24) - (48 + 1536) \\
&= 36 - 1548 \\
&= -1548
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah -1548

Contoh Soal

Tentukan nilai dari integral di bawah ini

$$\int_0^1 (x + 3) - x^2 dx$$

Jawab

$$\begin{aligned}
\int_0^1 (x + 3) - x^2 dx &= \int_0^1 -x^2 + x + 3 dx \\
&= -\frac{1}{2+1} x^{2+1} + \frac{1}{1+1} x^{1+1} + 3x \\
&= -\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 3x \\
&= \left[-\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 3x \right]_0^1 \\
&= \left(-\frac{1}{3} (1)^3 + \frac{1}{2} (1)^2 + 3(1) \right) - \left(-\frac{1}{3} (0)^3 + \frac{1}{2} (0)^2 + 3(0) \right) \\
&= \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 3 \right) - (0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2+3}{6} + 3 \\
&= -\frac{5}{6} + 3 \\
&= -0.8333 + 3 \\
&= 2.1667
\end{aligned}$$

Jadi nilai integral tentunya adalah 2.1667

C. Latihan Soal

1. Hitunglah integral tentu berikut!

$$\int_0^1 \frac{2}{2+2x} dx$$

2. Hitunglah integral tentu berikut!

$$\int_{-3}^2 2x^3 + x^2 - 12x dx$$

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika Bandung.

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.